Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська Політехніка”
Кафедра систем штучного інтелекту

Курсова робота
З дисципліни
“Управління ІТ-проектами”
На тему:
“Створення додатку для контролю особистих витрат**”**

Студент групи КН-414
Величкович Богдан Юрійович
Керівник:
к. е. н. , доцент кафедри СШІ
Вовк О.Б.

Кількість балів : _____ Оцінка _____

Члени комісії : _____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____
(підпис) (вченне звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Львів 2023

Зміст

Зміст **2**
Перелік умовних позначень **3**
Вступ **4**
Аналітичний розділ **6**
Аналіз літературних джерел **7**
Аналіз аналогів **10**
Методологія **13**
Етапи проекту 13
Опорні технічні контрольні списки (checklists) 14
Ризики 16
Матриця управління ризиками 16
Робочі пакети проекту 16
Діаграма Ганта 17
SWOT аналіз **19**
Бізнес модель **21**
Використані джерела **24**

Перелік умовних позначень

iOS (iPhone Operating System) - операційна система для iPhone

Android - операційна система для мобільних пристроїв

Вступ

В сучасному світі, де фінансова грамотність стає ключовою складовою успіху, мобільні додатки для контролю власних фінансів набувають великого значення. Їхнє створення вимагає не лише технічної компетентності, а й уваги до деталей, щоб забезпечити зручність і ефективність використання. Коли ми говоримо про створення мобільного додатку для фінансового контролю, потрібно розглядати це як можливість допомогти людям керувати своїми грошима більш ефективно. Це не лише інструмент для введення та відстеження витрат, а й засіб для навчання і підвищення фінансової грамотності. Мобільні додатки можуть надати користувачам зручний і простий інтерфейс для перегляду фінансових даних, планування бюджету, аналізу та прогнозування витрат.

Щоб створити успішний додаток для контролю фінансів, потрібно враховувати різноманітні потреби користувачів. Від інтуїтивного дизайну до безпеки та точності обробки даних - кожен аспект грає важливу роль. Крім того, враховуючи різні фінансові цілі та стилі життя користувачів, важливо надавати персоналізовані функції, які відповідають їхнім потребам. Навіть у цьому технологічному світі важливо пам’ятати про безпеку. Захист особистих фінансових даних є пріоритетом. Використання шифрування та інших заходів безпеки для збереження конфіденційності та запобігання несанкціонованому доступу - ключовий аспект будь-якого успішного фінансового додатку.

Тема курсової роботи є створення мобільного додатку для контролю власних фінансів. Цей вибір мотивований складним економічним становищем в Україні, а також відсутністю хорошого аналогу.

Метою курсової роботи є розробка та реалізація функціонального мобільного додатку, який допоможе людям ефективно керувати своїми фінансами. Ця робота дозволить вивчити та застосувати різноманітні технології розробки програмного забезпечення для мобільних платформ, а також зрозуміти принципи фінансового управління та аналізу.

В даній роботі **об’єктом дослідження** є мобільні додатки та їх застосування для створення інтеграцій та методу аналітики власних витрат. **Предметом дослідження** є процес контролю власних фінансів. Це означає, що увага спрямована на сам процес управління фінансами, який користувачі ведуть за допомогою створеного додатку.

Актуальність є досить великою і причин є декілька. У сучасному світі все більше людей усвідомлюють важливість ефективного управління

своїми фінансами. Мобільні додатки є потужним інструментом для полегшення цього процесу. Мобільність стала ключовою частиною нашого життя. Доступ до інформації та інструментів управління фінансами з будь-якого місця та у будь-який час надає додаткам велику перевагу. Люди шукають засоби для ефективного бюджетування та контролю витрат у зручний спосіб. Мобільні додатки забезпечують можливості створення та відстеження бюджетів без зайвих зусиль. Мобільні додатки можуть надати користувачам аналітику витрат, рекомендації з економії, а також сповіщення про перевищення бюджету - все це допомагає усвідомлено керувати фінансами. Додатки для управління фінансами можуть стимулювати свідоме споживання, економію та інвестування, сприяючи покращенню фінансової стабільності користувачів.

Це дослідження є новаторським у багатьох напрямках. Основними є персоналізація та адаптація, способи візуалізації даних та співпраця з іншими сервісами. Додаток буде адаптовуватися під потреби індивідуально і зробить користування максимально ефективним. Буде вибір способу проведення аналітики: спрощена та професійна. Будуть створенні інтеграції з найпопулярнішими додатками задля максимальної користі додатку.

Аналітичний розділ

Розділ аналізу присвячений глибокому дослідженню наявних джерел інформації, аналогічних рішень і визначених проблем для створення мобільного додатку для контролю власних фінансів. Цей розділ детально розглядає виклики, пов'язані з управлінням фінансами в онлайн-середовищі та функціональності додатків для фінансового контролю. Аналізуючи наукові джерела, ми прагнемо отримати цінну інформацію про складність цієї проблеми. Аналогічні рішення, відібрані з наявних технологій, надають нам можливість оцінити сильні та слабкі сторони, інформуючи формулювання стратегічного підходу до розробки додатку. Крім того, детальний аналіз виявлених проблем керує формулюванням завдань, забезпечуючи детальну та належну відповідь на розвиток фінансового управління в цифровому світі.

Аналіз літературних джерел

У цьому розділі розпочинається докладний аналіз літературних джерел, що стосуються створення мобільного додатку для контролю власних фінансів. Вивчаючи наявні дослідження та публікації, ми спрямовуємося на визначення методологій, інновацій та викликів, які визначають сучасне розуміння цієї області. Це критичне дослідження не лише допомагає освітити розвиток фінансового управління через мобільні додатки, але й створює тверду основу для наших власних досліджень. Шляхом перегляду цих наукових робіт ми збираємо ідеї, які спрямовують наш проект, розробляючи стратегію для кращого розуміння того, як штучний інтелект може бути застосований у сфері контролю фінансів через мобільний додаток. Для отримання оптимальних результатів у створенні ефективного інструменту для управління фінансами, ми аналізуємо широкий спектр літературних джерел, включаючи книги, статті та наукові публікації у цій галузі.

1. У цій статті описується розробка мобільного додатку для iOS, спрямованого на студентів електронних спеціальностей та аспірантів, що проводять дослідження в цій галузі. Основна мета додатку - спростити життя студентів, дослідників та вчених, забезпечивши їм доступ до актуальної інформації та ресурсів, пов'язаних із електронікою. Додаток розроблено з метою полегшення навчального та дослідницького процесу, а також сприяння технологічному розвитку в цій сфері. У ньому реалізовано функції, спрямовані на надання студентам, дослідникам та вченим доступу до інформації про події, базові та останні електронні компоненти, інструменти симуляції, топові веб-сайти та платформи, які корисні при розробці складних систем. Також у додаток інтегровані основні соціальні медіа-платформи, що відображає загальний тренд використання соціальних мереж у сучасному світі. Крім того, проведена інтеграція з рекламною мережею Google Admob та Adsense. Розробка додатку виконана на операційній системі Mac OS 10.11, з використанням Xcode 8.3 та програмуванням на мові Swift 3.
2. У цій статті описується зростання популярності мобільних комунікацій серед кінцевих користувачів протягом останніх десятиліть. З'явлення мобільних платформ на основі відкритого програмного забезпечення значно підвищило інтерес до розробки мобільних додатків. У статті пропонується підхід до розробки

мобільних додатків для Android, що ґрунтується на використанні відкритого програмного забезпечення та відкритого середовища розробки. Робота, яка презентується в цій статті, є результатом студентського проекту. Автори висвітлюють свої досвіди та отримані уроки під час реалізації цього проекту з розробки мобільних додатків для Android на основі відкритого програмного забезпечення та середовища розробки.

3. У цій статті розглядається швидкий перехід нових веб-додатків від самостійних систем до розподілених додатків, які потребують взаємодії з системами третіх сторін, такими як зовнішні веб-сервіси чи застарілі додатки. У більшості випадків ця інтеграція не належним чином розглядається в поточних пропозиціях з веб-інженерії, які часто здійснюють її лише на одному рівні (інтерфейс, процес, код чи дані) або передбачають наявність центральної концептуальної моделі, що не завжди є можливим у сценарії, орієнтованому на сервіси. У цій роботі пропонується модельно-орієнтований фреймворк, який надає концепції та механізми для спрощення високорівневої інтеграції веб-додатків з системами третіх сторін. Це дозволяє маніпулювати зовнішніми сутностями таких систем як власними елементами наших моделей. Такий підхід спрямований на створення зручних і ефективних механізмів інтеграції веб-додатків з різними зовнішніми системами, щоб уникнути обмежень поточних методів, які часто діють на обмеженому рівні або потребують наявності централізованої моделі.
4. У цій статті розглядаються теоретичні аспекти бюджетування. Автори аналізують сутність концепції бюджетування, його предмет та об'єкти, принципи бюджетування, їх обсяг та функції. В статті досліджуються теоретичні позиції щодо бюджетування, які присутні у економічній літературі, та нарешті, авторські погляди на основи бюджетування. Автори детально проаналізували теоретичні аспекти бюджетування, розглянули його основні принципи та функції, а також висвітлили різноманітні точки зору щодо цієї концепції у економічній літературі. Крім того, стаття надає опис авторських поглядів на основи бюджетування, відображаючи індивідуальний підхід до цієї теми в рамках представленого дослідження.
5. У цій статті розглядається сучасна архітектура комп'ютерів, яка включає велику кількість рядків коду з складною, часто

розподіленою структурою. Мобільні та багатоплатформові рішення ще більше ускладнюють цю структуру. Моделювання та управління програмною архітектурою є важливим способом керування такими складними системами, описування їх для різних учасників програмного бізнесу, а також для аналізу та покращення продуктивності системи. У статті розглядаються мобільні архітектурні структури та їх аналіз на основі емпіричного розвитку мобільних додатків. Використано різні архітектурні підходи для аналізу мобільних архітектур та ролі архітектури у розробці. Автори досліджують архітектуру та її роль у розвитку мобільних додатків та багато платформних сервісів.

Аналіз аналогів

У даному розділі проводиться глибоке дослідження та аналіз схожих рішень у сфері управління фінансами за допомогою штучного інтелекту. Для цього розглядаються існуючі комерційні продукти та платформи, призначені для вирішення складнощів, пов'язаних із контролем та управлінням фінансами у цифровому середовищі. Аналізуючи ці аналогії, ми отримуємо цінні уроки з їхніх методологій, сильних та слабких сторін. Цей детальний огляд є ключовим кроком у визначенні доступних інструментів, що сприяє обґрунтованому процесу вибору оптимального рішення для управління фінансами через штучний інтелект.

Розглянемо існуючі аналоги:

1. **Money Manager** - це класичний застосунок для ведення особистих фінансів. Тут можна вносити інформацію про доходи та витрати, кредити або зарплати, а пізніше переглядати статистику за будь-який період. Програма зручна тим, що вся інформація доступна до перегляду також через комп’ютер.

   Переваги:

   - Інтуїтивний інтерфейс та простота використання.
   - Широкі можливості аналізу фінансів.
   - Можливість використання на комп’ютері.

   Недоліки:

   - Можливі проблеми з синхронізацією даних між пристроями.
   - Деякі розширені функції доступні лише у преміум-версії.

2. **Monefy** - вміє рахувати ваші витрати, розподіляти їх на категорії і показувати статистику. Одна з корисних функцій — підключення декількох пристроїв. Наприклад, якщо у вас більше одного гаджета або ви хочете стежити за бюджетом всіх членів сім’ї, то до Monefy можна підключити інші смартфони або планшети. Все це завдяки синхронізації через Dropbox. Застосунок зберігає резервну копію на випадок втрати гаджета або збою.

   Переваги:

   - Підключення декількох пристроїв.
   - Виведення статистики.
   - Резервні копії даних.

   Недоліки:

   - Реклама та обмеження у безкоштовній версії.
   - Деякі розширені функції доступні лише у преміум-версії.

3. **Splittable** - допомагає точно розподілити спільні витрати — оренду житла, організацію вечірки або подорож. Варто лише додати у програму всіх учасників, вказати, хто скільки витратив, і Splittable вважатиме, як розрахуватися між собою по-чесному. Насамперед сервіс орієнтований на тих, хто знімає квартиру в складчину: протягом місяця кожен вносить свої витрати — від оплати рахунків до купівлі паперових рушників, а наприкінці застосунок розповість про взаємні заборгованості.

   Переваги:

   - Простий та зручний для користувачів груп.
   - Можливість поділу витрат в групі.
   - Орієнтований на груповий розрахунок витрат.

   Недоліки:

   - Обмежена інтеграція з іншими сервісами.
   - Деякі функції доступні лише у преміум-версії.

Після аналізу ряду фінансових додатків, можна зробити кілька висновків. Кожен із розглянутих додатків має свої переваги та недоліки, і вибір між ними буде залежати від індивідуальних потреб користувача. Загальні тенденції, які визначають конкурентоспроможність фінансового додатка, включають:

Безпека даних: Велика увага повинна бути приділена захисту особистої фінансової інформації користувачів через шифрування, безпечне зберігання та захист від несанкціонованого доступу.

Функціональність: Додаток має включати широкий спектр функцій, таких як ведення обліку витрат, створення бюджетів, аналіз фінансових потоків та можливість генерації звітів.

Сумісність та доступність: Додаток має бути доступним на різних мобільних платформах (iOS, Android) та бути сумісним з різними типами пристроїв. Також важливо, щоб він був доступний для завантаження через офіційні магазини додатків.

Інтеграція з фінансовими інструментами: Можливість інтеграції з банківськими системами або іншими фінансовими сервісами (наприклад, можливість автоматичного імпорту транзакцій) підвищує зручність використання.

Стабільність і продуктивність: Додаток повинен працювати стабільно навіть під час великого обсягу даних та мати оптимальну продуктивність. Оновлення та підтримка: Регулярні оновлення для виправлення помилок, вдосконалення функцій і забезпечення сумісності з новими версіями операційних систем.

Для того щоб бути конкурентоспроможним на ринку фінансових додатків, новий додаток повинен відповідати всім вищенаведеним вимогам.

Методологія

Етапи проекту

1. Ініціювання

а) Визначення бізнес-мети та стратегічних цілей для створення додатку.

б) Пошук зацікавлених осіб.

в) Формалізування ідеї, ключових цілей, вимог, об’єму робіт.

г) Розроблення початкового опису проекту та визначення основних технічних завдань.

2. Планування

а) Сформований план проєкту із розподіленими завданнями відповідно до розробників.

б) Розроблення графіку виконання проєкту та визначення кінцевих термінів.

в) Оцінка ризиків та створення способів боротьби з ними.

г) Створення бюджету(за потреби).

3. Виконання

а) Вибір ісктрументарію для розроблення проекту.

б) Реалізація мобільних додатків.

в) Реалізація серверної частини та інтеграцій.

г) Тестування функціоналу та виявлення проблем.

д) Забезпечення відповідності розробленої системи стандартам безпеки та конфіденційності.

4. Контроль

а) Проведення регулярних технічних перевірок та виявлення помилок та вразливостей.

б) Виправлення виявлених помилок та вразливостей.

в) Підтримка якості та безпеки додатку.

5. Закриття

а) Фінальний збір відгуків від робітників та клієнтів.

б) Аналіз процесу та отримання висновків.

в) Отримання пропозицій щодо покращення від зацікавлених сторін.

г) Вирішення майбутніх напрямків розвитку проекту.

Опорні технічні контрольні списки (checklists)

1. Формулювання ідеї та залучення потенційних зацікавлених осіб:
    1.1. Визначення основних вимог
    1.2. Обговорення з зацікавленими сторонами
    1.3. Призначення відповідальних осіб
    1.4. Встановлення пріоритетів та часових рамок
    1.5. Створення графіку роботи
2. Дослідження існуючих рішень
    2.1 Аналіз та пошук аналогів
    2.2 Проведення додаткових досліджень(за необхідності)
3. Створення дизайну:
    4.1. Встановлення вимог для дизайну
    4.2. Розроблення дизайну
5. Розроблення мобільних додатків для Android/IOS:

5.1. Підготовка візуальних компонент інтерфейсу

5.2 Створення додатку згідно розробленого дизайну

5.3. Інтеграція з серверною частиною додатку.

5.4. Перевірка сумісності з різними пристроями.

5.5. Забезпечення достатньої швидкодії.

5.6. Тестування додатку.

6. Розроблення серверної частини додатку:

6.1. Дослідження способів отримання даних користувачів.

6.2 Створення моделей для зберігання даних користувачів.

6.3. Підготовка бази даних.

6.4. Реалізація необхідної для клієнтської частини функціоналу.

6.5. Автоматичне регулярне резервне копіювання даних.

6.6. Забезпечення захисту додатку від атак.

6.7. Оцінка якості реалізації.

7. Контрольне тестування:

7.1. Розробка плану тестування та визначення ключових показників.

7.2. Залучення користувачів для тестування.

7.3. Проведення тестів.

7.4. Створення звіту з результатами.

8. Фінальна документації:

8.1 Фінальний звіт про розроблення веб-додатку.

8.2 Технічна документація.

9. Презентація та затвердження проекту:

9.1. Підготовка презентації.

9.2. Презентація.

9.3. Збір відгуків.

Ризики

- Брак часу: шанс виникнення середній, вплив високий
- Неоптимізований проект: шанс виникнення низький, вплив середній
- Проект з помилками: шанс виникнення низький, вплив високий
- Комунікаційні ризики: шанс виникнення низький, вплив низький
- Проблеми фінансування: шанс виникнення високий, вплив високий

Матриця управління ризиками

		Impact		
		1	**2**	**3**
Probability	**1**	Комунікаційні проблеми	Неоптимізований проект	Проект з помилками
	2		Проблеми фінансування	Брак часу
	3			Проблеми фінансування

Таб. 1 Матриця ризиків

Робочі пакети проекту

Робочі Пакети Проекту (WBS - Work Breakdown Structure) — це ієрархічна декомпозиція завдань і видів діяльності, яка визначає всі елементи проекту, що можуть бути конкретно виконані, визначені, керовані та оцінені WBS слугує ключовим інструментом управління проектом і є ключовим елементом для планування та є ключовим елементом для планування та визначення обсягу робіт. WBS відіграє важливу роль у плануванні проекту, оскільки дозволяє проектній команді зрозуміти розподіл завдань, визначити ресурси, розподілити обов'язки та

контролювати прогрес.Вона також є основою для підготовки графіків проекту та бюджетного кошторису.

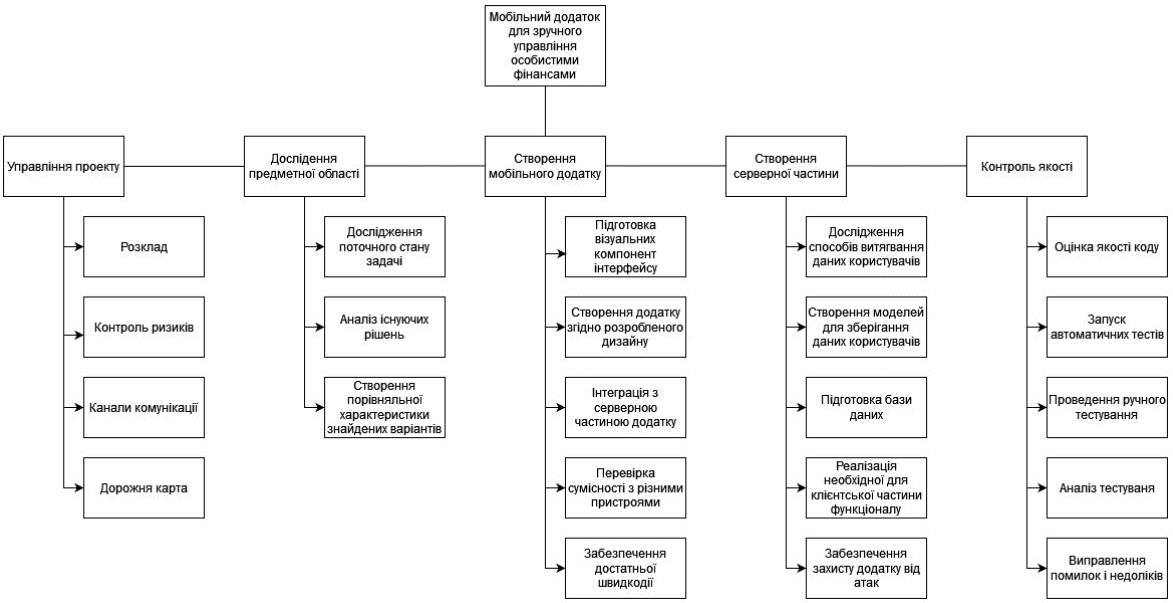


Рис. 1 Робочі пакети проекту

Діаграма Ганта

Діаграма Ганта - це інструмент проектного менеджменту, який використовується для візуалізації часового графіка проекту. Вона складається з горизонтальних планок, кожна з яких відповідає певній задачі чи етапу проекту. По осі X відображений час, а по осі Y - різні завдання або фази проекту. Головна мета діаграми - показати послідовність виконання завдань, їх тривалість та паралельність дій в рамках проекту. Це дозволяє команді керувати та контролювати часові рамки та завдання, щоб забезпечити успішне завершення проекту в строк.

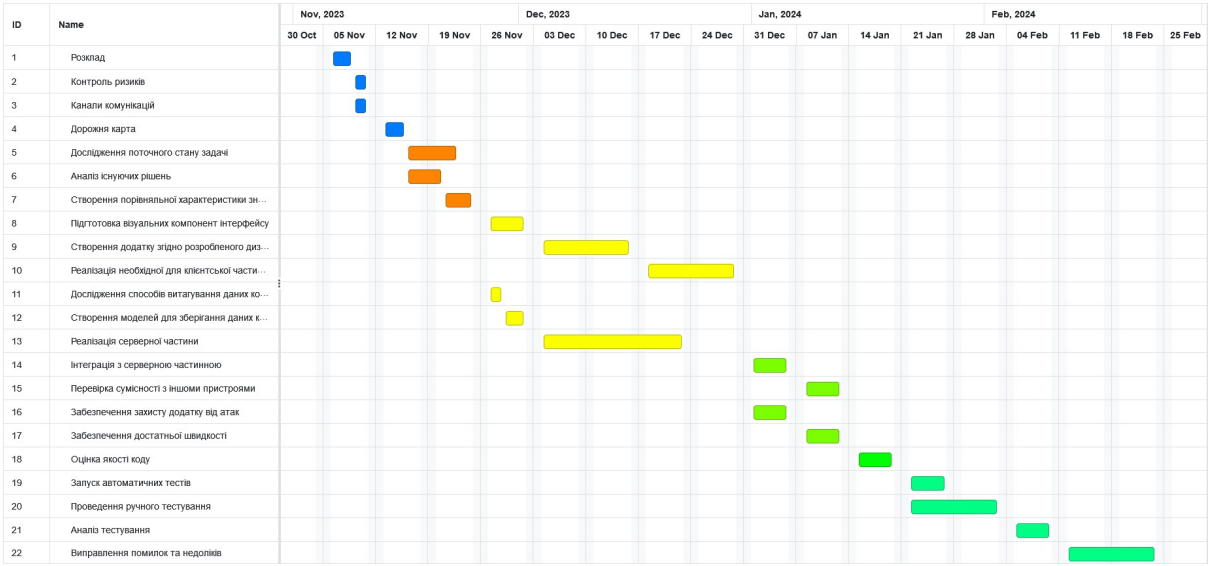


Рис. 2 Діаграма Ганта

SWOT аналіз

SWOT-аналіз (SWOT analysis) - це метод стратегічного планування, який використовується для систематичної оцінки внутрішніх сильних і слабких сторін об'єкта (наприклад, компанії, проекту чи продукту) та зовнішніх можливостей і загроз, які впливають на його діяльність. Акронім SWOT вказує на чотири основні категорії, що аналізуються:

1. Сильні сторони (Strengths): Позитивні аспекти або переваги внутрішнього середовища об'єкта, які дозволяють досягати поставлених цілей та конкурувати ефективно.
2. Слабкі сторони (Weaknesses): Негативні аспекти або недоліки внутрішнього середовища об'єкта, які можуть ускладнити досягнення цілей та конкурентоспроможність.
3. Можливості (Opportunities): Зовнішні фактори або умови, які можуть бути використані для досягнення успіху, розвитку або отримання конкурентної переваги.
4. Загрози (Threats): Зовнішні фактори або умови, які можуть створювати труднощі, ризики або виклики для об'єкта.

SWOT-аналіз допомагає організаціям та іншим суб'єктам систематично оцінювати свої внутрішні та зовнішні характеристики, щоб розробити стратегічні рішення, визначити потенційні можливості для розвитку та визначити шляхи запобігання можливим загрозам.

Сильні сторони:
Індивідуальний підхід до кожного користувача.
Велика кількість інтеграцій з іншими додатками.
Присутня система аналітики і рекомендацій.

Слабкі сторони:
Високі витрати на розробку.

Залежність від сторонніх додатків.

Можливості:
Створення аналізу доходів і створення аналітики на базі цих даних.
Додавання різних рахунків і можливості користування ними.

Загрози:
Відмова співпраці з розробниками інтеграційних додатків.
Нестача бюджету.
Безпека даних.

Бізнес модель

Бізнес-модель (Business Model) - це концептуальна або стратегічна рамка, яка описує, як компанія створює, постачає і захоплює вартість, щоб отримати прибуток. Вона описує, як організація структурує свою діяльність, як вона взаємодіє з клієнтами, як вона генерує доходи та як вона управляє своїми ресурсами.

Основні складові бізнес-моделі включають:

1. **Сегменти клієнтів (Key Partners)**: Організації чи структури, з якими компанія взаємодіє для досягнення своїх цілей. Це може включати постачальників, партнерів по розробці, аутсорсингові компанії та інші стейкхолдери.
2. **Ключові види діяльності (Key Activities)**: Основні процеси та операції, які дозволяють компанії створювати та пропонувати свої продукти чи послуги.
3. **Ключові ресурси (Key Resources)**: Всі матеріальні, людські, фінансові та інтелектуальні ресурси, необхідні для успішної реалізації бізнес-моделі.
4. **Цінність для клієнта (Value Propositions)**: Опис того, як продукти чи послуги компанії розв'язують проблеми чи задовольняють потреби клієнтів, які роблять її унікальною на ринку.
5. **Канали (Channels)**: Способи, за допомогою яких компанія доставляє свої продукти чи послуги клієнтам.
6. **Вартість (Cost Structure)**: Всі витрати, пов'язані зі створенням та постачанням продуктів чи послуг, включаючи витрати на виробництво, маркетинг, дистрибуцію та інші.
7. **Взаємодія з клієнтами (Key Costs)**: Усі витрати, пов'язані з підтриманням та оптимізацією бізнес-процесів компанії. Це може

включати витрати на виробництво, розробку, маркетинг, обслуговування клієнтів, адміністративні витрати та інші.

8. **Відносини із клієнтами (Customer Relationships)**: Опис того, як компанія взаємодіє та спілкується зі своїми клієнтами. Це може бути розглянуто як підтримка клієнтів, консультації, продаж через інтернет, особистий продаж та інші види взаємодії.
9. **Доходи (Revenue Streams)**: Всі джерела доходу, які компанія отримує від своєї діяльності, такі як продажі, підписки, ліцензії тощо.

Ефективна бізнес-модель допомагає компанії створювати і утримувати конкурентну перевагу, а також адаптуватися до змін у бізнес-середовищі.

1. **Сегменти клієнтів:**
   - Користувачі додатку
   - Дослідники даних
   - Корпоративний сектор
2. **Ключові дії:**
   - Розробка та оновлення платформи.
   - Технічна підтримка та забезпечення безпеки даних.
   - Аналіз та опрацювання даних.
3. **Ключові ресурси:**
   - IT-інфраструктура
4. **Канали:**
   - мобільний додаток
5. **Канали реалізації:**
   - Магазини додатків (Google Play, App Store).

- Веб-сайт для реклами та завантаження додатка.
- Рекламні кампанії для залучення нових користувачів.

6. **Вартість:**
    - Безкоштовна основна версія.
    - Платний доступ до преміум-функцій.

7. **Взаємодія з клієнтами:**
    - Система зворотного зв'язку.
    - Онлайн-підтримка та консультації.

8. **Відносини із клієнтами:**
    - Зарплати для розробників та команди підтримки.
    - Рекламні витрати для просування додатка.
    - Витрати на забезпечення безпеки та конфіденційності даних.

9. **Дохід:**
    - Платний доступ до преміум-функцій.
    - Рекламні угоди та партнерські відносини.

Використані джерела

[1] Pankaj Kumar Sharma, Ravi Shankar Sharma "Design And Development of a Multi FeaturediOS Mobile Application using Swift 3". Journal for Research, 2018.

[2] Robi Grgurina, Goran Brestovac "Development Environment for Android Application Development: an Experience Report". University of Rijeka, 2021.

[3] Nathalie Moreno, Antonio Vallecillo "A Model-Based Approach for Integrating Third Party Systems with Web Applications". Universidad de M´alaga, Spai, 2015.

[4] Kira Gulpenko, Natalia Tumashik "Budgeting fundamentals analysis for the purposes of organizational budgetary policy development". MATEC Web of Conferences, 2016.

[5] Pasi Alatalo, Jarkko Järvenoja "Mobile Application Architectures". Product Focused Software Process Improvement, 2022.